Bilan annuel — 1re mathématiques (tronc commun)

Exercices de toute l'année et devoir de synthèse

Exercices de toute l'année · Devoir de synthèse · Corrections

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille balaie les sept chapitres de l'année.

- ☐ Je traite chaque partie **sans mes fiches**.
- ☐ Le numéro du chapitre est indiqué : un blocage désigne directement la fiche à relire.
- ☐ Le devoir de synthèse (partie D) se traite en 2 heures, calculatrice autorisée.

1. Partie A — Information chiffrée (ch. 1 et 2)

Exercice 1 — Pourcentages

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule 18% de 1 450 €.

b) 63 personnes sur 420 : quel pourcentage ?

c) 12% d'une somme valent 93 €. Quelle est cette somme ?

d) 35% des salariés sont des femmes ; parmi elles, 40% sont cadres. Quelle proportion du total ?

Exercice 2 — Évolutions

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un prix passe de 85 € à 102 €. Calcule le taux d'évolution.

2. Un article subit −25% puis +20%. Quel est le taux global ?

3. Après une hausse de 12%, un loyer atteint 728 €. Quel était son montant ?

4. Un capital augmente de 45% en 6 ans. Calcule le taux moyen annuel.

Exercice 3 — Tableau croisé

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Sur 600 personnes interrogées :

	Favorable	Défavorable	Total
Urbain	189	171	360
Rural	96	144	240
Total	285	315	600

1. Quelle proportion des personnes est favorable ?

2. Quelle proportion des urbains est favorable ?

3. Parmi les personnes favorables, quelle proportion est urbaine ?

4. Compare les taux d'opinion favorable des deux groupes.

2. Partie B — Modèles d'évolution (ch. 3 et 5)

Exercice 4 — Suites

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) (u_n) arithmétique, $u_0 = 25$, $r = 4$. Calcule u_{15}.

b) (v_n) géométrique, $v_0 = 800$, $q = 0{,}94$. Calcule v_8, arrondi à l'unité.

c) Pour la suite de la question a, à partir de quel rang a-t-on $u_n > 100$?

Exercice 5 — Choisir le modèle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque situation, précise la nature de la suite, donne le terme général, puis calcule la valeur au rang 10.

1. Une bibliothèque possède 4 500 ouvrages et en acquiert 220 par an.
2. Un forfait de 35 € augmente de 2,2% par an.
3. Une machine perd 8% de sa valeur chaque année, à partir de 24 000 €.

Exercice 6 — Fonction exponentielle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $f(x) = 60 \times 0{,}887^{\,x}$ sur $[0\,;30]$.

1. Calcule $f(0)$, $f(5)$ et $f(15)$, arrondis au dixième.
2. Donne le sens de variation de f et le taux d'évolution correspondant à une augmentation de x d'une unité.
3. Calcule le taux d'évolution global entre $x = 0$ et $x = 5$, puis le taux moyen par unité. Que remarques-tu ?
4. À partir de quelle valeur entière de x a-t-on $f(x) < 20$?

3. Partie C — Fonctions, statistiques, probabilités (ch. 4, 6 et 7)

Exercice 7 — Modélisation quadratique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère $f(x) = -x^2 + 18x - 45$ sur $[0\,;20]$.

1. Vérifie que $f(x) = -(x-3)(x-15)$ et donne les racines de f.
2. Dresse le tableau de signes de $f(x)$ sur $[0\,;20]$.
3. Détermine l'axe de symétrie, puis le maximum de f et où il est atteint.
4. Dresse le tableau de variations de f sur $[0\,;20]$.

Exercice 8 — Ajustement affine

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Rang x_i	1	2	3	4	5
y_i	34	41	45	53	58

1. Calcule les coordonnées du point moyen.
2. Détermine l'équation de la droite de régression (arrondis au centième).
3. Estime y pour le rang 9.

4. À partir de quel rang aura-t-on $y > 80$?

Exercice 9 — Probabilités conditionnelles

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une usine a deux ateliers. L'atelier A produit 45% des pièces, l'atelier B le reste. 6% des pièces de A et 2% de celles de B sont non conformes.

1. Construis l'arbre pondéré.

2. Calcule la probabilité qu'une pièce soit non conforme.

3. Une pièce est non conforme : quelle est la probabilité qu'elle vienne de l'atelier A ?

4. Les événements « venir de A » et « être non conforme » sont-ils indépendants ?

5. On prélève au hasard 3 pièces dans une très grande production (on assimile les tirages à des tirages indépendants). Calcule la probabilité qu'aucune ne soit non conforme.

4. Partie D — Devoir de synthèse (2 heures)

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La salle d'escalade

Une salle d'escalade ouvre en 2025.

Exercice 1 — La fréquentation *(25 points)*

Le nombre d'adhérents est de 320 en 2025 et augmente de 12% par an. On note a_n le nombre d'adhérents en $2025 + n$.

1. Justifie que (a_n) est géométrique et donne sa raison.

2. Exprime a_n en fonction de n.

3. Calcule le nombre d'adhérents prévu en 2030, arrondi à l'unité.

4. En quelle année dépassera-t-on 700 adhérents ?

5. La salle ne peut accueillir que 900 adhérents. En quelle année cette limite serait-elle atteinte ?

6. On prolonge le modèle par la fonction $f(x) = 320 \times 1{,}12^{\,x}$, $x \geqslant 0$. Estime le nombre d'adhérents à la mi-2027.

Exercice 2 — Le bénéfice *(25 points)*

Le bénéfice mensuel, en centaines d'euros, en fonction du nombre x de séances vendues par jour ($0 \leqslant x \leqslant 120$), est

$$B(x) = -0{,}05x^2 + 8x - 140.$$

7. Calcule $B(0)$ et interprète.

8. Vérifie que $B(x) = -0{,}05(x - 20)(x - 140)$.

9. Donne les racines de B, puis le signe de $B(x)$ sur $[0\,;120]$. Quel est le seuil de rentabilité ?

10. Combien de séances quotidiennes maximisent le bénéfice ? Quel est ce bénéfice, en euros ?

11. Dresse le tableau de variations de B sur $[0\,;120]$.

12. Vérifie que $B(x) - 100 = -0{,}05(x - 40)(x - 120)$. Pour combien de séances le bénéfice atteint-il au moins 10 000 € ?

Exercice 3 — Le profil des adhérents *(25 points)*

60% des adhérents ont moins de 30 ans. Parmi eux, 70% ont pris l'abonnement annuel. Parmi les 30 ans et plus, cette proportion est de 45%.

13. Construis l'arbre pondéré.

14. Calcule la probabilité qu'un adhérent ait l'abonnement annuel.

15. Un adhérent a l'abonnement annuel : quelle est la probabilité qu'il ait moins de 30 ans ?

16. Ces deux caractères sont-ils indépendants ?

17. L'abonnement annuel coûte 420 €, le paiement à la séance revient en moyenne à 260 € par an. Calcule la recette moyenne par adhérent.

Exercice 4 — Les ventes de matériel *(25 points)*

Les ventes de chaussons (en centaines de paires) :

Rang	1	2	3	4	5	6
Ventes	12	15	19	22	26	29

18. Représente le nuage et justifie qu'un ajustement affine est pertinent.

19. Calcule le point moyen.

20. Détermine la droite de régression (arrondis au centième).

21. Estime les ventes au rang 10.

22. Le gérant affirme qu'au rang 30 il vendra plus de 10 000 paires. Qu'en penses-tu ?

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $0{,}18 \times 1450 = 261$ €

b) $\dfrac{63}{420} = 0{,}15 = 15\%$

c) $\dfrac{93 \times 100}{12} = 775$ €

d) $0{,}35 \times 0{,}40 = 0{,}14 = 14\%$

Correction — Exercice 2

1. $\dfrac{102 - 85}{85} = 0{,}20 = +20\%$.

2. $0{,}75 \times 1{,}20 = 0{,}90$: -10%.

3. $\dfrac{728}{1{,}12} = 650$ €.

4. $1{,}45^{1/6} \approx 1{,}0639$, soit $+6{,}39\%$ par an.

Correction — Exercice 3

1. $\dfrac{285}{600} = 47{,}5\%$.

2. $\dfrac{189}{360} = 52{,}5\%$.

3. $\dfrac{189}{285} \approx 66{,}3\%$.

4. Urbains : 52,5 % ; ruraux : $\dfrac{96}{240} = 40\%$.

Les urbains sont nettement plus favorables, avec 12,5 points de pourcentage d'écart.

Correction — Exercice 4

a) $u_{15} = 25 + 60 = 85$.
b) $v_8 = 800 \times 0{,}94^8 \approx 800 \times 0{,}6096 \approx 488$.
c) $25 + 4n > 100 \iff 4n > 75 \iff n > 18{,}75$: à partir du rang 19 ($u_{18} = 97$ et $u_{19} = 101$).

Correction — Exercice 5

1. **Arithmétique**, $u_n = 4\,500 + 220n$, donc $u_{10} = 6\,700$ ouvrages.
2. **Géométrique** de raison 1,022, $u_n = 35 \times 1{,}022^n$, donc $u_{10} \approx 35 \times 1{,}2434 \approx 43{,}52$ €.
3. **Géométrique** de raison 0,92, $u_n = 24\,000 \times 0{,}92^n$, donc $u_{10} \approx 24\,000 \times 0{,}4344 \approx 10\,426$ €.

Correction — Exercice 6

1. $f(0) = 60$; $f(5) = 60 \times 0{,}887^5 \approx 60 \times 0{,}5491 \approx 32{,}9$; $f(15) = 60 \times 0{,}887^{15} \approx 9{,}9$.
2. $0 < 0{,}887 < 1$: f **est décroissante**. Comme $0{,}887 = 1 - 0{,}113$, chaque unité correspond à une baisse de 11,3 %.
3. Coefficient global : $\dfrac{f(5)}{f(0)} = 0{,}887^5 \approx 0{,}5491$, soit une baisse de 45,1 %. Taux moyen : $0{,}5491^{1/5} \approx 0{,}887$, soit $-11{,}3$ % par unité : c'est le même taux, ce qui est normal pour un modèle exponentiel (taux constant).
4. $f(9) \approx 20{,}4$ et $f(10) \approx 18{,}1$: $f(x) < 20$ à partir de $x = 10$.

Correction — Exercice 7

1. $-(x-3)(x-15) = -(x^2 - 18x + 45) = -x^2 + 18x - 45$. ✓Racines **3 et 15**.
2. $a = -1 < 0$: négatif à l'extérieur des racines, positif entre.

x	0		3		15		20
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

3. Axe $x = \dfrac{3+15}{2} = 9$; $f(9) = -(6)(-6) = 36$. Maximum = 36, atteint en $x = 9$.
4. $f(0) = -45$ et $f(20) = -(17)(5) = -85$.

x	0		9		20
f	-45	↗	36	↘	-85

Correction — Exercice 8

1. $\bar{x} = 3$ et $\bar{y} = \dfrac{231}{5} = 46{,}2$.
2. $y \approx 6{,}00x + 28{,}20$.
3. $6 \times 9 + 28{,}2 = 82{,}2$.
4. $6x + 28{,}2 > 80 \iff x > \dfrac{51{,}8}{6} \approx 8{,}63$: à partir du rang 9.

Correction — Exercice 9

1. $P(A) = 0{,}45$, $P_A(N) = 0{,}06$, $P_B(N) = 0{,}02$.
2.

$$P(N) = 0{,}45 \times 0{,}06 + 0{,}55 \times 0{,}02 = 0{,}027 + 0{,}011 = 0{,}038.$$

3. $P_N(A) = \dfrac{0{,}027}{0{,}038} \approx 0{,}711$.

L'atelier A produit 45% des pièces mais 71% des défauts.

4. $P(A)P(N) = 0{,}45 \times 0{,}038 = 0{,}0171$, alors que $P(A \cap N) = 0{,}027$: **non indépendants**.

5. Chaque pièce est conforme avec la probabilité $1 - 0{,}038 = 0{,}962$; les trois tirages sont indépendants (arbre à trois niveaux, on suit la seule branche « conforme, conforme, conforme ») : $0{,}962^3 \approx 0{,}890$.

Correction — Exercice synthèse — exercice 1

1. Chaque année le nombre d'adhérents est multiplié par 1,12 : la suite est **géométrique de raison** 1,12.

2. $a_n = 320 \times 1{,}12^n$.

3. 2030 correspond à $n = 5$:

$$a_5 = 320 \times 1{,}12^5 \approx 320 \times 1{,}7623 \approx 564 \text{ adhérents.}$$

4. $320 \times 1{,}12^n > 700 \iff 1{,}12^n > 2{,}1875$.

$1{,}12^6 \approx 1{,}974$ et $1{,}12^7 \approx 2{,}211$: le seuil est franchi pour $n = 7$, soit en 2032.

5. $1{,}12^n > 2{,}8125$: $1{,}12^9 \approx 2{,}773$ et $1{,}12^{10} \approx 3{,}106$.

La limite serait atteinte pour $n = 10$, soit en 2035.

6. La mi-2027 correspond à $x = 2{,}5$:

$$f(2{,}5) = 320 \times 1{,}12^{2{,}5} \approx 320 \times 1{,}3275 \approx 425 \text{ adhérents.}$$

Correction — Exercice synthèse — exercice 2

7. $B(0) = -140$ centaines d'euros, soit une perte de 14 000 € : ce sont les charges fixes mensuelles.

8. $-0{,}05(x-20)(x-140) = -0{,}05(x^2 - 160x + 2\,800) = -0{,}05x^2 + 8x - 140$. ✓

9. Racines 20 **et** 140. Coefficient $-0{,}05 < 0$: $B(x)$ est positif entre les racines. Sur $[0\,;120]$: $B(x) < 0$ pour $x < 20$ et $B(x) > 0$ pour $20 < x \leqslant 120$. Seuil de rentabilité : 20 **séances par jour**.

10. Axe $x = \dfrac{20 + 140}{2} = 80$, qui est bien dans $[0\,;120]$. $B(80) = -0{,}05 \times 60 \times (-60) = 180$: 80 **séances par jour**, pour un bénéfice de 180 centaines d'euros, soit **18 000 €** par mois.

11. $B(120) = -0{,}05 \times 100 \times (-20) = 100$.

x	0		80		120
B	-140	↗	180	↘	100

12. $-0{,}05(x-40)(x-120) = -0{,}05(x^2 - 160x + 4\,800) = -0{,}05x^2 + 8x - 240 = B(x) - 100$. ✓

$B(x) \geqslant 100 \iff -0{,}05(x-40)(x-120) \geqslant 0 \iff 40 \leqslant x \leqslant 120$ (coefficient négatif : positif entre les racines). Le bénéfice atteint au moins 10 000 € de 40 **à** 120 **séances par jour**.

Correction — Exercice synthèse — exercices 3 et 4

13. $P(J) = 0{,}60$, $P_J(A) = 0{,}70$, $P_{\overline{J}}(A) = 0{,}45$.

14.

$$P(A) = 0{,}60 \times 0{,}70 + 0{,}40 \times 0{,}45 = 0{,}42 + 0{,}18 = 0{,}60.$$

15. $P_A(J) = \dfrac{0{,}42}{0{,}60} = 0{,}70$.

16. $P(J)P(A) = 0{,}60 \times 0{,}60 = 0{,}36$, alors que $P(J \cap A) = 0{,}42$: **non indépendants**.

17.

$$R = 420 \times 0{,}60 + 260 \times 0{,}40 = 252 + 104 = 356\,€ \text{ par adhérent.}$$

18. Le nuage est nettement aligné : les écarts entre valeurs consécutives (3, 4, 3, 4, 3) sont presque constants, ce qui caractérise une croissance linéaire.

19. $\bar{x} = 3{,}5$ et $\bar{y} = \dfrac{123}{6} = 20{,}5$.

20. $y \approx 3{,}43x + 8{,}50$.

Contrôle : $3{,}43 \times 3{,}5 + 8{,}50 = 12{,}005 + 8{,}50 = 20{,}5 = \bar{y}$. ✓

21. $y = 3{,}43 \times 10 + 8{,}50 = 42{,}8$ centaines de paires, soit environ 4 280 paires.

22. Au rang 30 : $y = 3{,}43 \times 30 + 8{,}50 \approx 111{,}4$ centaines, soit environ 11 140 paires.

Le calcul confirme donc l'affirmation. Mais elle est **très peu fiable** : il s'agit d'extrapoler 24 rangs au-delà de 6 données observées.

Rien ne garantit que la croissance reste linéaire aussi longtemps : le marché finira par saturer, et la salle a elle-même une capacité limitée (exercice 1, question 5). Une prévision de ce type n'a pas de valeur prédictive.